Complexe getallen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Machten van i

Deel de exponent door 4 en kijk naar de rest. Rest 0 geeft 1, rest 1 geeft i, rest 2 geeft min 1 en rest 3 geeft min i.

1 Reken uit.

a) i · **b)** -1 · **c)** $-i$ · **d)** 1 · **e)** $-i$

Let erop dat je met de rest werkt en niet met de exponent zelf: 11 gedeeld door 4 laat rest 3, dus min i.

2 Optellen en vermenigvuldigen

Reken met i zoals met een letter, en vervang op het einde i kwadraat door min 1. Groepeer dan het reële en het imaginaire deel.

2 Reken uit.

a) $6 - 2i$ · **b)** $1 - 3i$ · **c)** $5 + 2i$ · **d)** $3 - 4i$

Let op de laatste: het kwadraat van 2 min i geeft 4 min 4i plus i kwadraat, en i kwadraat is min 1. Daarom komt er 3 min 4i uit en niet 5 min 4i.

3 Delen door een complex getal

Vermenigvuldig teller en noemer met de toegevoegde van de noemer. De noemer wordt dan een gewoon getal, en de rest is eenvoudig rekenen.

3 $\dfrac{1}{2+i}$

$\dfrac{2}{5} - \dfrac{1}{5}i$

Let erop dat de noemer 2 kwadraat plus 1 kwadraat wordt, dus 5. Je hoeft die haakjes niet uit te werken: de som van de kwadraten volstaat.

4 $\dfrac{3+i}{1-i}$

$1 + 2i$

5 $\dfrac{i}{1+i}$

$\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2}i$

Let erop dat de toegevoegde van 1 plus i gelijk is aan 1 min i, en dat de noemer dan 2 wordt.

4 Modulus en argument

Zet het getal als een punt in het vlak. De modulus is de afstand tot de oorsprong, het argument de hoek met de positieve x-as.

6 3 **en** $0°$**;** 2 **en** $180°$**;** 4 **en** $90°$**;** $\sqrt{2}$ **en** $45°$**;** 1 **en** $270°$

Let op de tweede rij: de modulus van min 2 is 2, want een afstand is nooit negatief. Enkel het argument, 180 graden, zegt dat het getal links ligt.

7 $|6 - 8i|$

10

Let erop dat je de wortel van 36 plus 64 neemt, dus de wortel van 100. De tekens spelen geen rol, want alles wordt gekwadrateerd.

8 $|-5 + 12i|$

13

5 Wat de bewerkingen in het vlak doen

Elke bewerking met complexe getallen is ook een beweging in het vlak. Denk in draaien en spiegelen, niet alleen in rekenen.

9 Wat doet een vermenigvuldiging met i met een punt?

het draait een kwart slag rond de oorsprong

Let erop dat vier keer met i vermenigvuldigen je weer op hetzelfde punt brengt. Dat is dezelfde reden waarom de machten van i zich om de vier herhalen.

10 Wat doet $z \mapsto \overline{z}$ met een punt?

het spiegelt om de reële as

6 Goniometrische vorm en de Moivre

In goniometrische vorm werk je met de modulus en het argument apart. De moduli vermenigvuldig of deel je, de argumenten tel je op of trek je af.

11 **vermenigvuldigen en optellen; delen en aftrekken; tot de macht n en met n vermenigvuldigen**

Let erop dat de twee kolommen verschillende bewerkingen krijgen: de moduli worden vermenigvuldigd en de argumenten opgeteld. Dat is net de reden waarom de Moivre werkt.

12 Schrijf $1 + i$ in goniometrische vorm.

$\sqrt{2}\,(\cos 45° + i \sin 45°)$

13 Bereken $(1+i)^8$ met de Moivre.

$\left(\sqrt{2}\right)^8 = 16$ **en** $8 \cdot 45° = 360°$**, dus** 16

Let erop dat 8 maal 45 graden precies 360 graden geeft, dus het resultaat is zuiver reëel. In cartesische vorm zou je vier keer moeten kwadrateren.

7 Vergelijkingen oplossen

In C heeft elke vierkantsvergelijking twee oplossingen. Bij een negatieve discriminant schrijf je de wortel ervan met een i erbij.

14 $x^2 + 9 = 0$

$x = 3i$ **of** $x = -3i$

Let erop dat er twee oplossingen zijn: 3i en min 3i. Vergeet de tweede niet, net zoals bij een gewone vierkantsvergelijking.

15 $x^2 - 4x + 13 = 0$

$x = 2 \pm 3i$

Let erop dat de discriminant min 36 is, en dat de wortel daarvan 6i is. Gedeeld door 2 geeft dat plus of min 3i.

16 Hoeveel oplossingen heeft $z^5 = 1$ in $\mathbb{C}$?

5

Let erop dat een vergelijking van graad n in C precies n oplossingen heeft. Ze liggen hier gelijkmatig op de eenheidscirkel.

8 Waar of niet waar

Hou in het oog dat C een vlak is en geen rechte. Rekenen kan je ermee, ordenen niet.

17 Je kan twee complexe getallen van klein naar groot ordenen.

niet waar

Let erop dat complexe getallen punten in een vlak zijn. Kleiner en groter hebben daar geen betekenis; enkel hun modulus kan je vergelijken.

18 Elk reëel getal is ook een complex getal.

waar

19 $i^3 = -i$.

waar

20 $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| + |z_2|$.

niet waar

Niet waar: de moduli worden vermenigvuldigd en niet opgeteld. Enkel de argumenten worden opgeteld.

21 Het toegevoegde nemen spiegelt het punt om de reële as.

waar

22 Een tweedegraadsvergelijking met $D < 0$ heeft geen oplossingen in $\mathbb{C}$.

niet waar

Niet waar: een negatieve discriminant geeft juist twee complexe oplossingen. In R zijn er geen, in C altijd twee.

23 $z \cdot \overline{z}$ is altijd een reëel getal.

waar

24 De modulus van -3 is -3.

niet waar

Niet waar: de modulus van min 3 is 3. Een afstand is nooit negatief.

9 Uitleggen

Noem bij een uitlegvraag eerst de formule of de eigenschap, en zeg daarna wat ze in het vlak van Gauss betekent.

25 Leg uit waarom $z \cdot \overline{z}$ altijd een reëel getal is.

De gemengde termen vallen tegen elkaar weg; wat overblijft is $a^2 + b^2 = |z|^2$, en dat is reëel en niet negatief.

26 Waarom vermenigvuldig je bij het delen teller en noemer met de toegevoegde van de noemer?

Omdat de noemer dan $|z|^2$ wordt, dus reëel. Met een reële noemer kan je gewoon verder rekenen.

Let erop dat dit dezelfde truc is als het rationaal maken van een noemer met een wortel. Het doel is een noemer zonder i.

27 Waar liggen de n oplossingen van $z^n = a$ in het vlak van Gauss? Beschrijf het.

Op één cirkel rond de oorsprong, gelijkmatig over de omtrek verdeeld. Ze vormen de hoekpunten van een regelmatige veelhoek.

Let erop dat de n oplossingen een regelmatige veelhoek vormen: ze liggen op dezelfde afstand van de oorsprong en de hoeken liggen op gelijke afstand van elkaar.

28 Waarom is de goniometrische vorm handiger dan de cartesische bij machtsverheffen?

Met de Moivre verhef je enkel r tot de macht n en vermenigvuldig je θ met n. In cartesische vorm moet je alle haakjes uitwerken.